REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS

Requisitos generales

NC

96-01-18

1988

Standards System for Fire Protection. Port Installations Exploitation. General Requirements

Система стандартов противопожарной охраны. Эксплуатация установок портов

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán durante el régimen de explotación de las instalaciones portuarias, así como durante los trabajos de ampliación o remodelación de las existentes.

1. Generalidades

1.1 En todas las instalaciones portuarias se constituirán las brigadas contra incendios, según lo establecido por la Dirección General de Protección Contra Incendios (DGPCI).

1.2 En todas las instalaciones portuarias se elaborarán los planes de emergencia, los que serán aprobados por la instancia correspondiente de la DGPCI.

1.2.1 El personal que labora en las instalaciones portuarias conocerá las medidas previstas en los planes de emergencia.

1.2.2 Los planes de emergencia serán actualizados cada 6 meses.

1.3 Todos los equipos y medios utilizados para la protección contra incendios se mantendrán en buen estado técnico y serán ubicados en lugares de fácil acceso y señalizados, según lo establecido en la NC 19-04-11:79 "Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Colores y señales de seguridad".

1.4 Las embarcaciones y equipos utilizados para el abastecimiento de combustible a los buques, estarán en perfecto estado de funcionamiento y seguridad, estando su operación a cargo de personal calificado.

Además, las embarcaciones estarán protegidas con sistemas contra incendios fijos o móviles y extintores portátiles de Espuma, CO_2 y Polvo Químico Seco.

En cada área o puesto de trabajo se colocarán las instrucciones y medidas de protección contra incendios a cumplir en los mismos.

Aprobada: Agosto 1988

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Agosto 1989

1.6 Se prohíbe fumar o utilizar otras fuentes de calor o ignición, en locales o áreas donde se carguen, descarguen, almacenen o manipulen sustancias o materiales explosivos, combustibles o inflamables de cualquier tipo, señalizándose según lo establecido en la NC 19-04-11.

1.7 Los medios de transporte automotor y ferroviario que por funciones del trabajo se sitúen en las áreas de los almacenes, espigones y andenes, cumplirán los siguientes requisitos:

- Estarán dotados de matachispas
- No presentarán salideros de combustible o lubricante
- Las instalaciones eléctricas de los mecanismos y sistemas estarán en buen estado técnico
- Poseerán extintores portátiles en perfecto estado de funcionamiento y con la carga actualizada
- Se estacionarán en las áreas de forma que puedan ser evacuados en marcha directa
- El depósito de combustible poseerá una tapa adecuada y hermética
- Poseerán cadena para la descarga de la corriente estática.

1.8 Se prohíbe realizar trabajos de reparación, mantenimiento, abastecimiento de combustible o lubricante, o recargar la batería a los equipos que manipulan las cargas dentro de los almacenes.

1.9 Las áreas de los almacenes, espigones y andenes quedarán limpias de basura y residuos de materiales y cargas averiadas, una vez que terminen sus labores cada turno de trabajo.

1.10 Las áreas de las instalaciones portuarias contarán con un sistema de acople para tomas de agua, que será utilizado para la extinción de incendios.

1.11 Los almacenes donde se depositen cargas que pueden ser causa de incendio o explosión que no reaccionen violentamente con el agua, estarán protegidos con sistemas de rociadores, según lo establecido en la NC 96-36:84 "Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de extinción. Requisitos generales de proyección e instalación".

Las cargas que puedan ser causa de incendio o explosión, que reaccionen violentamente con el agua, serán protegidos con sistemas de CO_2.

1.12 Los almacenes donde se depositen cargas combustibles serán protegidos con sistemas de agua contra incendios, según lo establece la NC 96-03-01:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Instalación de Sistemas de Suministro de Agua. Requisitos generales".

1.13 El área de almacenamiento de cargas atrasadas, se mantendrá organizada y limpia.

2. Términos y definiciones

2.1 Instalaciones portuarias. Conjunto de construcciones, edificios y equipamiento especializado o no, mediante los cuales se efectúan las operaciones de carga y descarga de los buques y medios terrestres, así como la recepción, almacenamiento y entrega de las cargas.

2.2 Variante directa. Es el proceso de manipulación a través del cual la carga es llevada de un medio de transporte a otro, sin que medie el almacenamiento.

3. Requisitos generales para la manipulación de las cargas

3.1 Antes de comenzar los trabajos de carga y descarga de los buques, se conectarán los sistemas de extinción de incendios, tanto del muelle como del buque.

3.2 Los medios y materiales utilizados para el acomodo de carga (paletas portuaria, madera u otros), se situarán en un lugar designado para este fin, de forma organizada y que no obstaculice las vías de acceso ni el flujo de trabajo.

3.3 Todas las cargas para ser operadas estarán identificadas con las señales de seguridad requeridas, de acuerdo con su peligrosidad.

3.4 El personal que realice las operaciones de carga y descarga, cumplirá las normas y requisitos de seguridad establecidos para dichas labores y utilizará los equipos y medios seguros, según lo establece la NC 19-03-03:81 "Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Trabajos de carga y descarga. Requisitos generales de seguridad".

3.5 Para la manipulación de las cargas que puedan ser causa de incendio o explosión, se cumplirán los siguientes requisitos:

- Se velará porque se cumplan los requisitos establecidos en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas y demás normas vigentes
- El área de trabajo será limitada y señalizada según lo establecido en la NC 19-04-11
- Los trabajadores que manipulen las cargas que pueden ser causa de incendio o explosión, estarán capacitados para este trabajo y cumplirán las medidas y normas establecidas
- Los trabajadores que manipulen dichas cargas usarán la ropa adecuada para este trabajo, según la NC 19-04-04:82 "Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Ropa especial de trabajo. Clasificación y símbolos"
- Las cargas que puedan ser causa de incendio o explosión, serán manipuladas con los equipos, medios y dispositivos

diseñados para estos fines, que sean seguros y no produzcan chispas. Cuando los mismos no cumplan estas condiciones, se detendrán los labores.

3.6 Se prohíbe manipular cargas que puedan ser causa de incendio o explosión cuando:

- Se esté abasteciendo de combustible al buque
- En horario nocturno
- Las condiciones del tiempo sean adversas (tormentas o lluvias severas, descargas eléctricas atmosféricas u otras).

3.7 Se prohíbe embarcar cargas que puedan ser causa de incendio o explosión, cuando su embalaje esté deteriorado.

3.8 Las cargas clasificadas como explosivas o altamente inflamables, se cargarán o descargarán a través de la variante directa.

3.8.1 La carga y descarga de explosivos se realizará a una distancia no menor de 250 m de edificios administrativos, almacenes, viviendas u otras instalaciones.

3.8.2 Durante las operaciones de carga y descarga de explosivos, se cumplirán las normas y reglamentos establecidos por la Comisión Nacional de Explosivos.

3.9 Antes de iniciar las operaciones de carga o descarga de líquidos combustibles o inflamables, se garantizará que se hayan tomado las siguientes medidas:

- Se conectará el buque a tierra para la evacuación de la carga electrostática
- Se verificará el correcto estado de los equipos y medios para la extinción de incendios
- Se comprobará que en el buque o áreas próximas a éste no se estén realizando reparaciones ni operaciones que impliquen riesgos de incendio ni explosión
- Se revisará el buen estado del sistema de carga y de los tanques
- Se limitará el acceso de personal ajeno a estas labores. Además, se cumplirá lo establecido en las NC 17-11:83 "Transporte Industrial. Buques y gabarras cisternas para petróleo y sus derivados. Reglas y procedimientos para su recepción" y la NC 17-24:85 "Transporte Industrial. Buques y gabarras cisternas para petróleo y sus derivados. Operaciones de carga".

3.10 Durante la manipulación de líquidos combustibles o inflamables a granel, se cumplirán los siguientes requisitos:

- Las operaciones de carga o descarga se realizarán mediante tubos o mangueras de material que no reaccione con el producto

- Mientras se realicen las operaciones de carga o descarga, se mantendrán conectado a tierra los buques, vagones y camiones cisternas, así como los equipos y medios utilizados para estas labores

- El personal utilizará calzado vulcanizado y antirresbalable para evitar la formación de chispas

- Se prohíbe realizar operaciones de carga cuando alguno de los componentes del sistema de carga presente salideros o algún otro desperfecto que haga insegura su operación.

3.10.1 Cuando se cambie el tipo de producto, los tanques se limpiarán y desgasificarán debidamente, de acuerdo a las normas vigentes, según la peligrosidad del producto, cumpliendo lo establecido en la NC 33-47:85 "Petróleo y sus derivados. Envase, marcación, transportación y almacenamiento".

3.10.2 El proceso de desgasificación y limpieza de los tanques se realizará de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes, además, se cumplirán los siguientes requisitos:

- Se prohíbe la realización de otras labores que no estén relacionadas con la limpieza del buque

- Se verificará el correcto cierre de las juntas y uniones buque-tierra

- El personal que realice estas labores, contará con los equipos y medios de protección individual requeridos

- Se limitará y señalizará el área de trabajo según la NC 19-04-11.

- Contará con un sistema de ventilación que garantice la renovación de aire en el interior de los tanques

- Se verificará el correcto cierre de los orificios de los depósitos no utilizados

- Se comprobarán las conexiones de las mangueras a través de las cuales se bombea el agua

- Se comprobará el cierre de las válvulas de salida, conectadas al sistema de carga y el de combustible. Se exceptúan las utilizadas en la operación de limpieza

- La limpieza de los tanques se hará con agua fría, agua caliente, gas inerte o con productos químicos,

según la peligrosidad de los residuos que los mismos contengan.

3.10.3 Las mangueras utilizadas en las operaciones de carga y descarga de líquidos combustibles e inflamables, cumplirán los siguientes requisitos:

- Serán construidas de material que resista la acción de las cargas
- Habrán pasado y aprobado satisfactoriamente la prueba de presión hidrostática
- Se comprobará que no presenten salideros ni roturas
- Al terminar las labores se escurrirán y limpiarán según las normas vigentes, guardándose en un local seco y limpio.

3.11 Antes de realizar las operaciones de carga o descarga de sustancias peligrosas a granel, se comprobará que:

- Se encuentran en buen estado los equipos y componentes que se utilicen en estas labores
- El sistema de extinción de incendios se encuentre listo para ser usado en caso necesario
- No se realicen otros trabajos ajenos a las operaciones de carga y descarga
- Estén en buen estado de funcionamiento los sistemas de ventilación, para evitar la concentración de polvo en los espacios interiores del buque y las áreas próximas al mismo
- Se hayan inspeccionado las bodegas y áreas de almacenamiento, para verificar que las mismas cumplan los requisitos de seguridad de acuerdo al tipo de carga que se vaya a manipular.

4. Almacenamiento

4.1 Para el almacenamiento a la intemperie de sólidos combustibles se cumplirá lo establecido en la NC 96-29:82 "Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de sólidos combustibles. Requisitos generales".

4.2 Para el almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables, se cumplirá lo establecido en la NC 96-32:83 "Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables. Requisitos generales".

4.3 Los productos susceptibles a reaccionar entre sí, se almacenarán separadamente.

4.4 Se prohíbe la acumulación de paletas portuarias, maderas y demás materiales de desechos en el interior de los almacenes.

4.5 Se prohíbe realizar operaciones que generen chispa o calor en el interior de los almacenes.

4.6 Las instalaciones eléctricas de los almacenes cumplirán lo establecido en la NC 96-50:86 "Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales"

4.7 Se prohíbe el almacenamiento de las cargas en las áreas exteriores de los almacenes, andenes y espigones.

4.8 Las áreas de almacenamiento se limitarán y señalizarán según la NC 19-04-11.

4.9 El área del pañol se mantendrá organizada y limpia.

4.10 Los almacenes donde se depositen cargas que puedan ser causa de incendio o explosión, cumplirán los requisitos de seguridad acorde con la clasificación establecida en la NC 96-02-03:88 "Sistemas de Normas de Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación".

4.11 Los equipos utilizados en la manipulación de las cargas que puedan ser causa de incendio o explosión, así como las instalaciones eléctricas de los almacenes estarán protegidos contra explosión, según lo establecido en la NC 96-00-09:88 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Grados de protección de aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación".

4.12 Para el almacenamiento de cargas que puedan ser causa de incendio o explosión se cumplirán los siguientes requisitos:

- Se prohíbe el almacenamiento de cargas explosivas o altamente inflamables en los almacenes de las instalaciones portuarias

- El almacenamiento se hará según la clasificación y el grado de peligrosidad de las cargas

- El área de almacenamiento estará designada de forma permanente

- Se prohíbe ubicar cargas combustibles en el área de almacenamiento de cargas que puedan ser causa de incendio o explosión, o viceversa.

- Las cargas que puedan ser causa de incendio o explosión, se ubicarán en un lugar seguro del almacén y de fácil acceso, donde su contenido y embalaje se encuentre protegido contra deterioro, agua, humedad, calor y golpes. Además, se colocará sobre tarimas a una altura no menor de 15 cm del piso, de forma que se pueda evacuar rápidamente

- Se prohíbe el almacenamiento de cargas peligrosas, cuando su embalaje se encuentre deteriorado.

4.13 Durante el almacenamiento de cargas a granel a la intemperie, se cumplirán los siguientes requisitos:

- El área de almacenamiento tendrá un drenaje adecuado, de forma que no se mezclen los productos entre sí o con desechos

- Se prohíbe el almacenamiento de cargas corrosivas o que reaccionen con el agua, a la intemperie.

4.14 Para el almacenamiento y manipulación de los contenedores se cumplirá lo establecido en la NC 91-33:84 "Carga Unitaria. Contenedores de la serie 1. Manipulación y aseguramiento" y la NC 19-03-08:83 "SNPHT. Transportación de sustancias explosivas en contenedores. Requisitos generales".

4.14.1 Se prohíbe almacenar cargas que reaccionen entre sí, dentro de los contenedores.

4.14.2 Se prohíbe almacenar contenedores en las áreas próximas a depósitos o almacenes de líquidos combustibles o inflamables.

4.14.3 Los contenedores se ubicarán en un lugar designado para ese fin, de forma organizada.

5. Evacuación

5.1 Además de cumplir los requisitos establecidos en la NC 96-24:82 "Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales", cumplirán los siguientes requisitos:

- Para la realización de los planes de evacuación, se utilizará como complemento la metodología establecida por la DGPCI, actualizándose los mismos cada 6 meses

- Se prohíbe clausurar, modificar o alterar las vías y salidas de evacuación y se mantendrán libres de obstáculos, desechos o equipos que impidan o dificulten la evacuación

- Los accesorios de las puertas y salidas de evacuación se mantendrán en buenas condiciones técnicas

- Las vías de evacuación se mantendrán debidamente señalizadas

- Todos los sistemas de iluminación se mantendrán en correcto estado.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02-03:88 Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación

NC 96-00-09:88 Protección Contra Incendios. Grado de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación

NC 96-03-01:87 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua. Requisitos generales

NC 96-24:82 Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales

NC 96-29:82 Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de sólidos combustibles

NC 96-32:83 Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles inflamables. Requisitos generales

NC 96-36:84 Protección Contra Incendios. Sistemas de automáticos de extinción. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 19-03-08:83 Sistemas de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Transportación de sustancias explosivas en contenedores. Requisitos generales

NC 96-50:86 Protección Contra Incendios. Instalaciones eléctricas. Requisitos generales

NC 96-04-11:79 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Colores y Señales de Seguridad

NC 19-03-03:81 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Trabajos de carga y descarga. Requisitos generales de seguridad

NC 19-04-04:82 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Ropa especial de trabajo. Clasificación y símbolos

NC 91-33:84 Carga Unitaria. Contenedores de la serie 1. Manipulación y aseguramiento

Normas estatales consultadas:

NC 19-02-01:80 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Requisitos generales de seguridad

NC 19-03-05:82 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Envase y embalaje. Requisitos generales de seguridad

NC 19-04-01:79 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Medios de protección de los trabajadores. Requisitos generales y clasificación

NC 19-04-19:81 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Grúas. Dispositivos de seguridad

NC 91-13:83 Carga Unitaria. Contenedores. Parámetros principales de la serie 1 para uso general

NC 91-32:84 Carga Unitaria. Equipos de manipulación de las cargas. Términos y definiciones

Bibliografía consultada:

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

Código de Prácticas de Seguridad para el Transporte de Mercancías a granel

Reglas de almacenamiento en Puertos Cubanos.